



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENÖSSISCHES AMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Veröffentlicht am 16. Mai 1951

Klasse **71e**

Gesuch eingereicht: 19. Februar 1946, 20 Uhr. — Patent eingetragen: 28. Februar 1951.

HAUPTPATENT

Hamilton Watch Company, Lancaster (USA).

Uhrwerk, vorzugsweise für Marinechronometer.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein Uhrwerk, vorzugsweise für Marinechronometer, mit einer mindestens ein Zeitanzeigeorgan betätigenden, angetriebenen Zeiteinheitswelle, deren Drehzahl durch einen Gangregler geregelt wird. Das Uhrwerk ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, daß durch von außen betätigbare Verstellmittel die Zeiteinheitswelle ohne gangstörende Beeinflussung des auf den Gangregler übertragenen Drehmomentes sprungweise um gleiche Beträge verstellt werden kann. Vorzugsweise wird die Welle um einen einer Sekunde entsprechenden Betrag verstellt, könnte aber auch um ein geradzahliges Vielfaches einer Sekunde, z. B. um 10 Sekunden, oder einen Bruchteil einer Sekunde, z. B. $\frac{1}{5}$ Sekunde, verstellt werden.

Vorzugsweise weist das Uhrwerk zwischen der von einem Antriebsorgan angetriebenen Zeiteinheitswelle, beispielsweise der Sekundenzeigerwelle, und dem Gangregler ein durch Verstellmittel stufenweise verstellbares Planetengetriebe auf.

In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßes Uhrwerk als Hauptbestandteil eines sogenannten Marinechronometers schematisch dargestellt.

Das dargestellte Uhrwerk weist als Antriebsorgan eine Trommel 1 auf, die von einer nicht gezeichneten Feder angetrieben wird. Auf dem Konusrad 2 ist ein Zugseil 3 aufgewickelt, das durch die Kraft der Feder von derselben abgewickelt und auf die Trommel 1 aufgewickelt wird. In-

folge der bei der Federentspannung sinkenden Rückstellkraft muß der Hebelarm, das heißt der Radius des Konusrades 2 entsprechend zunehmen, wenn das auf die Welle 1 übertragene Drehmoment konstant bleiben soll. Bei Verwendung eines Zuggewichtes oder eines Motors als Energiequelle an Stelle einer Spannfeder wäre natürlich das Konusrad 2 durch einen Zylinder zu ersetzen.

Ein auf der Welle 1 sitzendes Ritzel 6 überträgt seine Drehung über ein Zahnrad 7 einem Zeiger 8, der auf einer geeigneten Skala das Maß des Seilvorrates auf dem Rad 2 anzeigt, so daß bei angenäherter Entspannung das Werk durch an sich bekannte Mittel (nicht dargestellt) wieder aufgezogen werden kann.

Ein ebenfalls auf der Welle 1 sitzendes Zahnrad 4 steht im Eingriff mit einem auf der Minutenzeigerwelle *M* sitzenden Ritzel 5, dessen Umdrehungen über das starr auf der Welle *M* befestigte Zahnrad 14 und das Ritzel 15 auf das Zahnrad 16 übertragen werden, welches mit dem auf der Sekundenzeigerwelle *S* sitzenden Ritzel 19 in Eingriff steht. Die Sekundenzeigerwelle *S* bildet hier die Zeiteinheitswelle. Auf der Minutenzeigerwelle *M* sitzt noch das Ritzel 13, das seine Umdrehungen über die Hilfsräder 12 einem auf der Hohlwelle *H* sitzenden Zahnrad 11 überträgt, wobei diese Hohlwelle *H* auf der Minutenzeigerwelle *M* drehbar ist und als Stundenzeigerwelle dient. Der Sekundenzeiger ist mit 18, der Minutenzeiger mit 9 und der Stundenzeiger mit 10 bezeichnet.

Auf einer Schulter 24 der Sekundenzeigerwelle sitzt lose ein Tragrad 23, das mit dem auf der Welle 36 sitzenden Ritzel 35 in Eingriff steht. Die Welle 36 trägt ein Hemmrad 37, in dessen Zähne ein Hemmfinger 38, drehbar um die Achse 39, federnd eingreift. Auf einer im Tragrad 23 drehbar gelagerten Planetenwelle *B* sitzen die beiden ungleichzahnigen Ritzel 22 und 25, von welchen das Ritzel 22 mit dem auf der Sekundenzeigerwelle *S* sitzenden Ritzel 21 in Eingriff steht, während Ritzel 25 in das Ritzel 26 eingreift, das auf einer um die Sekundenzeigerwelle *S* drehbaren Hohlwelle *C* sitzt, die auch das Zahnrad 27 trägt. Bezüglich des von der Trommel 1 übertragenen Drehmomentes wirkt das Planetengetriebe 21—22—25—26 inklusive Tragrad 23 nicht als solches, indem die Hemmkraft des Hemmfingers 38 auf das Hemmrad 37 so groß gewählt ist, daß sie normalerweise die Drehung des Rades 37 verhindert, jedoch bei Drehung des Rades 33 mittels des Einstellrades 31 ein sprungweises Verstellen der Zeitwelle 5 um eine Sekunde bewirkt. Das Zahnrad 27 steht im Eingriff mit dem Ritzel 28, auf dessen Welle das Echappement-Rad 29 sitzt, dessen Drehzahl durch die Schwingungen der Unruhe 30 in bekannter Weise geregelt wird, wobei an Stelle der hier dargestellten Anordnung natürlich auch eine Ankeranordnung verwendet werden könnte.

Die Sekundenzeigerwelle *S* trägt noch ein Zeitrad 20, in dessen Sägezähne 43 ein Zahn 42 eingreift, der zu einem federnden Kontaktarm 40 gehört. Das andere Ende des Kontaktarmes 40 ist in einem am Block 41 montierten Schlitten 46 befestigt, der in seiner Längsrichtung auf dem Block verstellbar und mittels einer Stellschraube feststellbar ist. Zur Verstellung des Schlittens dient eine Stellschraube 47, deren runder Kopf teilweise in den Schlitz 48 des Schlittens 46 eintritt. Der runde Kopf der Stellschraube 47 weist einen Schlitz für einen Schraubenzieher auf, so daß die Schraube 47 mehr oder weniger tief in den Block 41 eingeschraubt werden kann. Der Kopf der Schraube 47 nimmt dabei den Schlitten 46 entsprechend mit und

verstellt ihn und zugleich den Kontaktarm 40. Auf diese Weise läßt sich die Relativstellung des Zahnes 42 zu den Zähnen 43 des Rades 20 sehr genau einregulieren. Aufgabe des durch jeden Zahn 43 des mit der Sekundenzeigerwelle *S* umlaufenden Rades 20 gehobenen Kontaktfingers ist die Unterbrechung eines im übrigen nicht gezeichneten Stromkreises bei den Kontakten 44 und 45, was jede Sekunde erfolgt, indem das Rad 20 mit 60 Zähnen versehen ist. Zum Zwecke der Erreichung einer sprungweisen Kontaktbetätigung weisen die Zähne 43 je eine annähernd senkrechte und eine schräge Flanke auf.

Die sekundenweisen Unterbrechungen im Stromkreis können beispielsweise zur Steuerung von Tochteruhren, zum Vergleich mit elektrisch empfangenen Zeitzeichen oder überhaupt zur elektrischen Anzeige der Sekundenzeigerstellung verwendet werden. Zu diesen Zwecken ist die Phaseneinstellbarkeit der Kontaktunterbrechung innerhalb der Sekundenperioden, wie sie durch die beschriebene Verstellbarkeit des Kontaktarmes 40 erreicht werden kann, sehr wichtig, indem damit die Unterbrechungsmomente im Stromkreis genau auf den Sekundenbeginn eingestellt werden können.

Die dargestellte Einrichtung weist noch einen Einstellknopf 31 auf, der nach links eingerückt werden kann, so daß das Ritzel 32 mit dem Zahnrad 33 in Eingriff kommt, welches seinerseits über das Rad 34 mit dem auf der Welle 36 sitzenden Ritzel 35 in Eingriff steht. Bei Drehung des Einstellknopfes 31 kann die Hemmkraft des Hemmfingers 38 im Hemmrad 37 überwunden werden, worauf der Hemmfinger sprungweise in die nächste Kerbe einspringt und den Sekundenzeiger sprungweise um eine Sekunde weiterschaltet. Auf diese Weise kann der Sekundenzeiger auf eine beispielsweise durch ein Zeitzeichen gegebene Zeit eingestellt werden. (Korrektur einer infolge ungenauen Ganges aufgetretenen Zeitdifferenz zwischen der astronomischen Zeit und angezeigter Zeit.) Die Verstellung der Sekundenzeigerwelle erfolgt dabei ohne

gangstörende Beeinflussung des auf den Gangregler ausgeübten Drehmomentes. Infolge der hier vorgesehenen unsymmetrischen Ausbildung des Zahnes 42 und der Zähne 43 ist ein Rückwärtsstellen der Sekundenzeigerwelle nur möglich, wenn der Kontaktarm 40 vom Rad 20 abgehoben wird. Dieser Nachteil könnte natürlich durch symmetrische Ausbildung der Zähne 42 und 43 auf Kosten der ruckweisen Kontaktbetätigung beseitigt werden.

Der Gang kann in bekannter Weise durch Regulierung der Unruheschwingungszeit reguliert werden.

Ein Uhrwerk, wie es in der Zeichnung dargestellt und in bezug darauf beschrieben worden ist, kann also während seines Laufes in seiner Zeitanzeige auf die Sekunde genau in Übereinstimmung mit einem in elektrischen Hilfskreisen angezeigten Zeitzeichen gebracht werden, was für Marinechronometer sehr wichtig ist.

PATENTANSPRUCH:

Uhrwerk, vorzugsweise für Marinechronometer, mit einer mindestens ein Zeitanzeigeorgan betätigenden angetriebenen Zeiteinheitswelle, deren Drehzahl durch einen Gangregler geregelt wird, dadurch gekennzeichnet, daß durch von außen betätigbare Verstellmittel die Zeiteinheitswelle ohne gangstörende Beeinflussung des auf den Gangregler übertragenen Drehmomentes sprunghaft um gleiche Beträge verstellt werden kann.

UNTERANSPRÜCHE:

1. Uhrwerk nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Zeiteinheitswelle und dem Gangregler ein durch die genannten Verstellmittel stufenweise verstellbares Planetengetriebe angeordnet ist.

2. Uhrwerk nach Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Zeiteinheitswelle ein Tragrad für zwei auf einer und derselben Welle sitzende Planetenritzel sowie eine ein Ritzel und ein in ein Rad des Gangreglers eingreifendes Zahnrad tragende Hohlwelle (C) lose drehbar angeordnet sind, wobei eines der Planetenritzel mit dem Ritzel der

Hohlwelle und das andere in anderem Übersetzungsverhältnis mit einem auf der Zeiteinheitswelle sitzenden Ritzel in Eingriff steht, während das Tragrad über ein Ritzel mit einer durch die Verstellmittel stufenweise fortschaltbaren Rasteranordnung in Verbindung steht.

3. Uhrwerk nach Unteranspruch 2, deren Zeiteinheitswelle einen Sekundenzeiger trägt, gekennzeichnet durch eine derartige Dimensionierung des Planetengetriebes und der Rasteranordnung, daß sich eine Verstellung der Rasteranordnung um eine Stufe am Sekundenzeiger durch Verstellung um eine ganze Sekunde auswirkt.

4. Uhrwerk nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Zeiteinheitswelle ein elektrischer Stromkreis in regelmäßiger zeitlicher Aufeinanderfolge unterbrochen wird.

5. Uhrwerk nach Unteranspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Zeiteinheitswelle ein Zeitrad sitzt, durch dessen Zähne bei der Drehung ein beweglicher Kontaktarm periodisch gehoben wird, so daß dabei jedesmal eine elektrische Kontaktstelle getrennt wird.

6. Uhrwerk nach Unteranspruch 5, bei welchem das Zeitrad in jeder Sekunde um einen Zahn weitergedreht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Kontaktarm innerhalb mindestens einer Zahndistanz auf dem Zeitrad längsverschiebbar und an gewünschter Stelle feststellbar ist, zum Zwecke, die Phasenlage der Kontaktunterbrechung in Übereinstimmung mit dem Sekundenbeginn zu bringen.

7. Uhrwerk nach Unteranspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwecks Erreichung sprunghafter Kontaktbetätigung die Zähne des Zeitrades eine annähernd senkrechte und eine schräge Flanke aufweisen.

8. Uhrwerk nach Unteranspruch 3 und 7, gekennzeichnet durch eine Ausbildung, wie sie in der Zeichnung dargestellt und in bezug darauf beschrieben worden ist.

Hamilton Watch Company.

Vertreter: Fritz Isler, Zürich.

